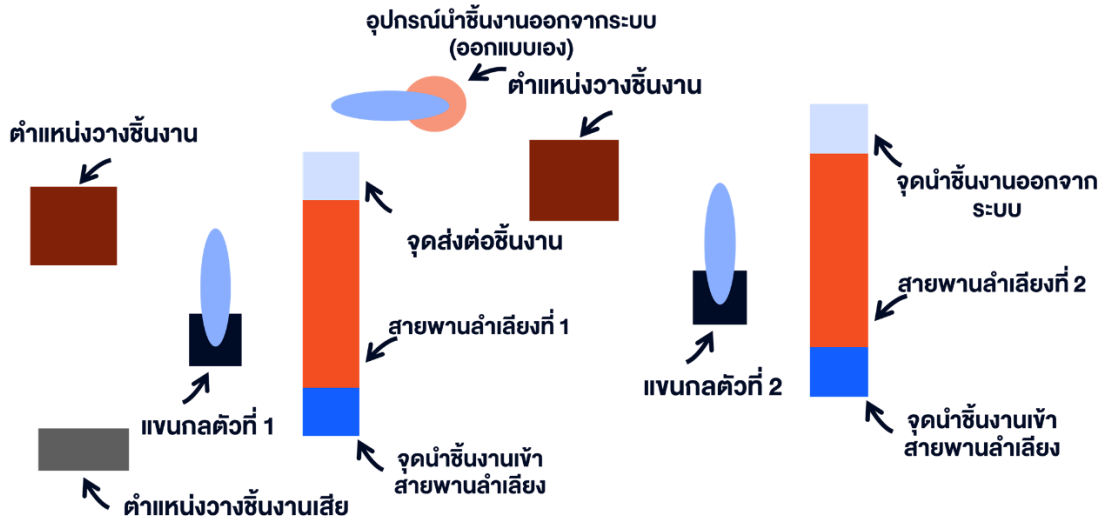
CPE393 SPECIAL TOPIC III: HARDWARE SYSTEMS AND APPLICATIONS IN ROBOTICS

CLASS PROJECT 2: ROBOTICS FOR PRODUCTIVITY

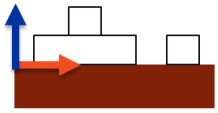
<u>รายละเอียด</u>

1. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 5 - 6 คนจัดทำระบบตรวจสอบและเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยสายพานลำเลียงและแขนกลแบบอัตโนมัติ
2. ระบบที่จัดทำขึ้นต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานทั้งในส่วนของโครงสร้างทางกล ไฟฟ้าและโปรแกรม
3. อุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบต้องสามารถควบคุมผ่าน GUI (Graphical User Interface) ได้เช่น การสั่งให้ข้อต่อของหุ่นยนต์หมุนตามองศาที่กำหนด การอ่านข้อมูลอินพุตและสั่งงานเอาต์พุตของอุปกรณ์ โดยกำหนดให้ GUI ใช้โปรโตคอลแบบ MQTT ในการรับส่งข้อมูล โดยสามารถใช้งาน GUI จากที่ใดก็ได้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมีการรักษาความปลอดภัยของชุดข้อมูลที่มีการรับส่งภายในระบบ
4. 

รูปที่ 1 ผังการจัดวางอุปกรณ์ของระบบ

5. หลักการทำงานของชุดอุปกรณ์
    a. ระบบประกอบด้วยชุดสายพานลำเลียงที่ใช้ในการเรียนจำนวน 2 ชุด
    b. เมื่อกดปุ่ม START ใน GUI แล้วให้สายพานลำเลียงเริ่มเคลื่อนที่และเริ่มต้นการทำงานของระบบ
    c. ระบบทั้งหมดจะต้องหยุดการทำงานเมื่อมีการยื่นมือเข้าไปในพื้นที่การทำงานหรือมีการกดปุ่ม Emergency ด้วยระบบไฟฟ้าหรือบน GUI โดยมีการแจ้งเตือนของไฟสถานะและลำโพง
    d. ชิ้นงานจำนวน 3 ชิ้นจะถูกวางแบบสุ่มที่ตำแหน่งวางชิ้นงานโดยอาจมีการซ้อนทับระหว่างชิ้นงานการวางเอียง

ตำแหน่งวางชิ้นงาน มุมมองด้านบน



ตำแหน่งวางชิ้นงาน มุมมองด้านข้าง

รูปที่ 2 การวางชิ้นงานที่ตำแหน่งวางชิ้นงาน

e. ระบบจะต้องสามารถแสดงตำแหน่งของชิ้นงาน (x,y,z,R) และระบุว่าเป็นชิ้นงานดี (สีเขียว) หรือชิ้นงานเสีย (สีแดง)
f. ถ้าเป็นชิ้นงานดีให้แขนกลหยิบชิ้นงานไปวางที่จุดนำชิ้นงานเข้าสายพานลำเลียง
g. ถ้าเป็นชิ้นงานเสียให้แขนกลหยิบชิ้นงานไปวางที่จุดวางชิ้นงานเสีย
h. ระบบจะต้องสามารถระบุลำดับการหยิบชิ้นงานที่ทำให้แขนกลสามารถหยิบชิ้นงานไปวางที่จุดนำชิ้นงานเข้าสายพานลำเลียงและจุดวางชิ้นงานเสียได้เร็วที่สุด
i. เมื่อชิ้นงานดีเคลื่อนที่มาถึงด้านปลายของสายพานลำเลียง ให้นักศึกษาออกแบบอุปกรณ์นำชิ้นงานออกจากระบบ โดยเป็นแขนกล 2 DOF ที่นำชิ้นงานเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งวางชิ้นงานของแขนกลตัวที่ 2 และให้แขนกลทำการหยิบชิ้นงานนำเข้าสู่สายพานลำเลียงที่ 2
j. เมื่อชิ้นงานเข้าสู่สายพานลำเลียงที่ 2 ให้บันทึกข้อมูลต่อไปนี้ลงในฐานข้อมูล
    i. เวลารับชิ้นงานเข้า (ให้เริ่มนับตั้งแต่แขนกลเริ่มหยิบชิ้นงาน)
    ii. เวลาที่ชิ้นงานออกจากระบบ (ให้นับเมื่อชิ้นงานพ้นจากสายพานลำเลียงที่ 2)
    iii. อุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมขณะที่ชิ้นงานออกจากระบบ
k. ชิ้นงาน 3 มิติที่ต้องมีการออกแบบหรือสร้างเพิ่มด้วยตนเองประกอบด้วย
    i. ชุดติดตั้งเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัย
    ii. ชุดติดตั้งอุปกรณ์นำชิ้นงานออกจากสายพานลำเลียงที่ 1
    iii. ชุดติดตั้งเซนเซอร์สำหรับบันทึกข้อมูลชิ้นงานที่ออกจากระบบ
    iv. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ช่วยในการทำงานของกล้อง

l. ให้นักศึกษาจัดทำโปรแกรมแสดงการจำลองการทำงานของแขนกลแบบเรียลไทม์ในลักษณะ Digital Twin โดยอาจใช้ Robotics Toolbox for Python หรือเครื่องมืออื่นๆ (สำหรับส่วนนี้หากโมเดลของแขนกลเหมือนจริงได้จะได้รับคะแนนพิเศษ 5 คะแนน)

m. ระบบต้องสามารถแสดงผลข้อมูลดังต่อไปนี้ได้

   i. จำนวนชิ้นงานทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบ
   ii. จำนวนชิ้นงานดีที่ออกจากระบบ
   iii. จำนวนชิ้นงานเสียที่ออกจากระบบ
   iv. จำนวนชิ้นงานทั้งหมดที่ออกจากระบบ
   v. สถานะการทำงานปัจจุบันของแขนกล สายพานลำเลียง อุปกรณ์นำชิ้นงานออกจากระบบ (หยุดทำงาน พร้อมทำงาน เกิดข้อผิดพลาด)
   vi. ระยะเวลาการทำงานโดยรวมของแขนกลและอุปกรณ์นำชิ้นงานออกจากระบบในรูปแบบ pie chart (เคลื่อนที่ หยุดนิ่ง เกิดข้อผิดพลาด)
   vii. ความเร็วของสายพานลำเลียงในหน่วย m/s
   viii. จำนวนครั้งที่มีมือหรือวัตถุแปลกปลอมเข้ามาในระบบและทำให้ระบบต้องหยุดการทำงาน
   ix. สถานะการทำงานของเซนเซอร์ที่ตรวจจับมือหรือวัตถุแปลกปลอมที่จะเข้ามาในระบบ (เซนเซอร์มีความเสียหาย เซนเซอร์ทำงานได้ปกติ เซนเซอร์สามารถตรวจจับมือหรือวัตถุแปลกปลอมได้)

6. สิ่งที่ต้องส่ง ประกอบด้วย

   a. ไฟล์รายงานความคืบหน้าและวิดีโอนำเสนอความคืบหน้า (ส่งไฟล์รูปแบบ PDF และ MP4 ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00 น. *ไม่มีการกำหนดรูปแบบเอกสาร นักศึกษาสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ) เนื้อหาภายในอธิบายและแสดงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

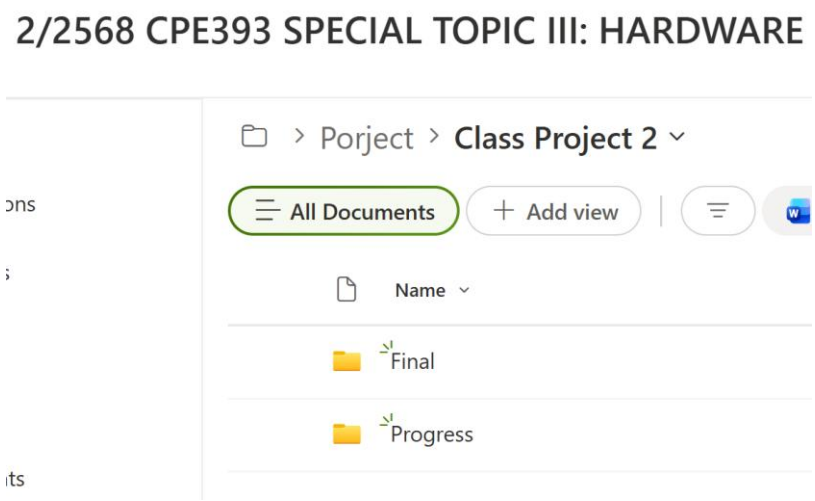
      i. การออกแบบของระบบโดยภาพรวม
      ii. หลักการทำงานของส่วนประมวลผลภาพ
      iii. หลักการคิดของการหยิบชิ้นงานที่ทำให้ระบบสามารถทำงานได้เร็วที่สุด
      iv. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและออกแบบระบบความปลอดภัย
      v. การคำนวนจลนศาสตร์ไปข้างหน้าและผกผันของอุปกรณ์นำชิ้นงานออกจากระบบ

vi. ผลการทดสอบในแต่ละส่วนตามหัวข้อที่ 4 หลักการทำงานของชุดอุปกรณ์ หากส่วนใดยังทำไม่สำเร็จหรือติดปัญหาให้ระบุถึงปัญหาและแนวความคิดในการออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาโดยอ้างอิงหลักการทางวิศวกรรม

vii. การออกแบบด้านความปลอดภัยของชุดข้อมูล

viii. ระบบหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

b. ไฟล์รายงานสรุปและวิดีโอสรุป (ส่งไฟล์รูปแบบ PDF และ MP4 ภายในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 23.59 น. *ไม่มีการกำหนดรูปแบบเอกสาร นักศึกษาสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ) เนื้อหาภายในอธิบายและแสดงครอบคลุมหัวข้อที่ 4 หลักการทำงานของชุดอุปกรณ์และหัวข้อที่ 8 การประเมินความสมบูรณ์ในเนื้อหา



รูปที่ 3 ตำแหน่งของโฟลเดอร์สำหรับส่งงาน

7. หากสิ่งที่ต้องส่งตามข้อ 5a. และ 5b. ไม่ครบถ้วนหรือส่งไม่ตรงเวลาไม่พิจารณาคะแนนในหัวข้อนั้น
8. การนำเสนอผลงานและสาธิตการทำงานอุปกรณ์จะถูกจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.30 น. ระบบของแต่ละกลุ่มจะต้องสามารถทำงานได้สมบูรณ์ โดยกรรมการจะทำการวางชิ้นงานที่ตำแหน่งวางชิ้นงานในรูปแบบสุ่ม จำนวน 3 ครั้งในแต่ละครั้งจะมีรูปแบบการวางชิ้นงานที่ไม่เหมือนกัน ระหว่างการทดสอบให้นักศึกษานำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองและเมื่อทดสอบระบบเสร็จสิ้นกรรมการจะมีการถามคำถามทางเทคนิคเป็นรายบุคคล

9. การประเมินความสมบูรณ์ในเนื้อหาของแต่ละส่วนที่อยู่ในการนำเสนอผลงานและรายงานประกอบด้วย
    a. Design Planning

       นักศึกษาแสดงออกถึงกระบวนการสร้างระบบที่สามารถทำงานได้ตามโจทย์ที่กำหนด โดยมีหลักการทางวิศวกรรมอ้างอิงประกอบการตัดสินใจในการออกแบบของแต่ละส่วน มีแผนผังอธิบายระบบการทำงาน รวมถึงแบบร่าง 3 มิติสำหรับชิ้นงานที่ออกแบบเองและแต่ละส่วนงานแสดงออกถึงความใส่ใจด้านความปลอดภัย การซ่อมบำรุง สำหรับอุปกรณ์ที่โจทย์ไม่ได้กำหนดเป็นพิเศษให้ทำการเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มีความใกล้เคียงกัน
    b. Job Description

       แต่ละกลุ่มจะต้องมอบหมายตำแหน่งและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจน โดยระบุความรับผิดชอบของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มีหน้าที่ค้นหาข้อมูลและเขียนโปรแกรม
    c. Working of individual system

       การแสดงความสามารถของอุปกรณ์ที่ประกอบไว้เรียบร้อยตามแบบที่ออกแบบไว้ เช่น สามารถอ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ได้ สามารถสั่งงานมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนดได้ สามารถแสดงผลข้อมูลที่อ่านได้จากเซนเซอร์บนคอมพิวเตอร์ ตามหัวข้อที่ 4 หลักการทำงานของชุดอุปกรณ์
    d. System integration

       การแสดงความสามารถการทำงานจริงของอุปกรณ์ที่บูรณาการทุกระบบเข้าด้วยกัน มีผลการทดสอบเชิงประจักษ์ มีการอธิบายถึงปัญหาที่พบและวิเคราะห์ปัญหาแต่ละส่วน ทั้งส่วนที่ได้แก้ไขแล้ว พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขส่วนที่ยังแก้ไขไม่ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงชิ้นงานสาธิตสามารถแสดงให้เห็นถึงความเรียบร้อยและแข็งแรงสมบูรณ์ของชิ้นงาน เช่น ความประณีตในการประกอบชิ้นส่วนทางกล การเก็บสายไฟ การต่อวงจรทางไฟฟ้า
    e. Presentation

       สามารถอธิบายรายละเอียดภายในหัวข้อได้ครอบคลุม ตรงประเด็น สามารถอธิบายสมการหรือแนวคิดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการใช้ภาพ/วีดิโอเพื่อช่วยประกอบการนำเสนอ มีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษที่อ่านง่ายและเป็นระเบียบ สำหรับวีดิโอที่ส่งต้องมีความคมชัดทั้งภาพและเสียง รวมถึงแสดงออกถึงความปราณีตในการถ่ายทำหรือตัดต่อเพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่าย